Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт
про виконання лабораторної роботи №4
«Основні типи змінних. Операції та їх пріоритет»

Виконала:
студентка 1 курсу
групи ФеП-11
Хвіц Олександра
Перевірив:
ас. Васюта. В.М

Львів-2026

1.Написати програму, котра ілюструє використання всіх арифметичних і логічних операторів мови Сі, для логічних побітових операцій використовувати представлення чисел в двійковому форматі.

```
#include <stdio.h>

void printBinary(int n) // підключає бібліотеку, щоб працювали команди виводу на екран

{ for (int i = 31; i >= 0; i--)// цикл, який перебирає 32 біти комп'ютера

{ int bit = (n >> i) & 1;//"витягує" один конкретний біт (0 або 1) з числа n.

printf("%d", bit);

} printf("\n"); }// робить перенесення рядка, коли всі 32 біти надруковані.

int main() { int a = 10, b = 3;// початок програми, де ми створюємо дві змінні a і b з числами 10 та 3.

printf("--- АРИФМЕТИЧНІ ОПЕРАТОРИ ---\n");
printf("a = %d, b = %d\n", a, b);
printf("a + b = %d\n", a + b);
printf("a - b = %d\n", a - b);
printf("a * b = %d\n", a * b);
printf("a / b = %d\n", a / b);
printf("a %% b = %d\n", a % b);//остача від ділення
printf("a++ = %d (тепер a = %d)\n", a++, a);//бере старе число(10) і додає 1
printf("--b = %d (тепер b = %d)\n", --b, b);//1-b
printf("\n--- ПОРІВНЯННЯ ТА ЛОГІКА ---\n");
printf("a > b: %d\n", a > b);// перевіряє, чи 11 більше 2. "правда" виведе 1.
printf("a < b: %d\n", a < b);//11<2.ні.виведе 0
printf("a == b: %d\n", a == b);
printf("a != b: %d\n", a != b);
printf("a >= b: %d\n", a >= b);.
printf("a <= b: %d\n", a <= b); // а менше або дорівнює b (11 <= 2). Виведе 0
printf("(a > 0) && (b > 0): %d\n", (a > 0) && (b > 0));// Логічне І (&&). Перевіряє, чи ОБИДВІ умови правдиві (11 > 0 і 2 > 0). Обидві правда, тому виведе 1.
printf("(a < 0) || (b > 0): %d\n", (a < 0) || (b > 0)); // Логічне АБО (||). Перевіряє, чи ХОЧА Б ОДНА умова правдива. (11 < 0 — брехня, але 2 > 0 — правда). Виведе 1.
printf("!(a > 0): %d\n", !(a > 0));// Логічне НЕ (!). Бере правду (11 > 0) і перевертає її на брехню. Виведе 0.
```

```
printf("\n--- ПОБІТОВІ ОПЕРАТОРИ ---\n");
printf("a в двійковому вигляді: ");
printBinary(a);// взяла число a (11) і надрукувала його нулями та одиницями
printf("b в двійковому вигляді: ");
printBinary(b);//друкує у двійковуму вигляді

printf("\na & b = %d; двійковий вигляд: ", a & b);// це побітове І. Програма бере a і b, порівнює їхні біти. Якщо на одному місці в обох числах стоїть 1 — буде 1, інакше 0.
printBinary(a & b);// друкує результат попередньої дії (a & b) у вигляді 32 нулів та одиниць.

printf("a | b = %d; двійковий вигляд: ", a | b);// побітове АБО. Якщо хоч в одному числі на цьому місці стоїть 1, то в результаті теж буде 1.
printBinary(a | b);// виводить двійковий код для результату операції |.

printf("a ^ b = %d; двійковий вигляд: ", a ^ b);// Виключне АБО. Дає 1 тільки тоді, коли біти різні (в одного 0, в іншого 1). Якщо однакові — дає 0.
printBinary(a ^ b);

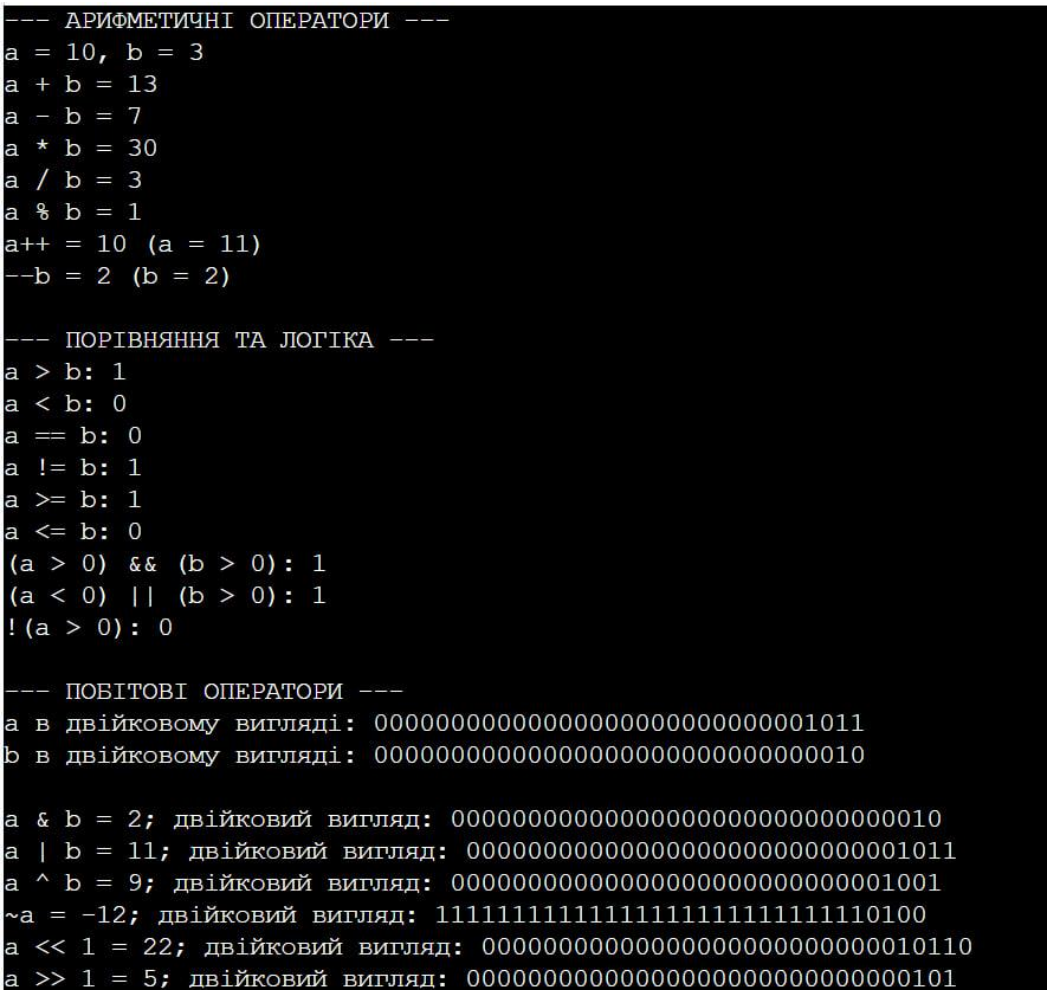
printf("~a = %d; двійковий вигляд: ", ~a);//побітове НЕ. Воно бере всі біти числа a і перевертає їх (де був 0, стає 1). Оскільки комп'ютер рахує числа зі знаком, це число стане від'ємним.
printBinary(~a);

printf("a << 1 = %d; двійковий вигляд: ", a << 1);// зсув вліво на 1 біт. Всі одиниці та нулі числа a зсуваються на одну позицію вліво.
printBinary(a << 1);

printf("a >> 1 = %d; двійковий вигляд: ", a >> 1);// Виводить текст, зсуває всі біти числа a на одну позицію вправо
printBinary(a >> 1);

return 0;

}
```



2. Написати програму з введенням числа у змінну і виведенням її адреси та значення через вказівник.

```
#include <stdio.h>
int main() {
int num;//створює змінну пит для цілого числа.
int *p = &num;//створює вказівник р і записує в нього адресу змінної пит.
printf("Введіть число: ");
scanf("%d", &num); //зчитує введене число і кладе його в пит.

printf("\nЗначення змінної: %d\n", num);//показує, що лежить у змінній пит.
```

```
printf("Адреса змінної (&num): %p\n", (void*)&num);//показує адресу змінної в пам'яті

printf("Адреса через вказівник (p): %p\n", (void*)p);

printf("Значення через вказівник (*p): %d\n", *p);


return 0;

}
```

```
Введіть число: 2

Значення змінної: 2
Адреса змінної (&num): 0x7fffac7c9dd4
Адреса через вказівник (p): 0x7fffac7c9dd4
Значення через вказівник (*p): 2
```

3. Написати програму розв’язку квадратного рівняння, коефіцієнти якого вводяться з клавіатури.

```
#include <stdio.h>

#include <math.h>

int main() {

double a, b, c, d, x1, x2;//створює змінні для дробових чисел (коефіцієнти a, b, c, дискримінант d та корені x1, x2).

printf("Введіть a, b, c: ");
scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);//зчитує ці три числа з клавіатури і записує їх у змінні. (%lf — це формат для дробових чисел).

d = b * b - 4 * a * c; // Рахуємо дискримінант
printf("D = %.1lf\n", d);//виводить дискримінант на екран, округлюючи до 1 знака після коми.

if (d > 0) {//перевіряє, чи дискримінант більший за нуль (тоді буде два корені).
```

```
  x1 = (-b + sqrt(d)) / (2 * a);// рахує перший корінь. sqrt(d) — це квадратний корінь з дискримінанта.
    x2 = (-b - sqrt(d)) / (2 * a);
    printf("x1 = %.1lf, x2 = %.1lf\n", x1, x2);
} else if (d == 0) {// якщо дискримінант дорівнює нулю (тоді буде тільки один корінь).
    x1 = -b / (2 * a);//рахує
    printf("x = %.1lf\n", x1);
} else {
    printf("Коренів немає\n");
}

return 0;

}
```

```
Введіть a, b, c: 4 -7 2
D = 17.0
x1 = 1.4, x2 = 0.4
```

Висновок: У ході лабораторної роботи я вивчив основні типи змінних мови Сі. Навчився переводити числа у двійковий формат, працювати з вказівниками та розв'язувати квадратні рівняння з перевіркою дискримінанта.